(0999DMD613720002)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

NEET(UG)
SET
08-04-2021

PRE-MEDICAL : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE / RANK BOOSTER COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Self Evaluation Test - 02

*This Booklet contains **16** pages. इस पुस्तिका में **16** पृष्ठ हैं।*

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.
इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **1 hours** duration and this Test Booklet contains **60** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are 240.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is ***not*** permissible on the Answer Sheet.
8. If you want to attempt any question then circle should be properly darkened as shown below, otherwise leave blank.

Correct Method ● Wrong Method ○ ⊘ ⊗ ◐ ◉

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **1 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **60** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 240 है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लुइड के प्रयोग की अनुमति ***नहीं*** है।
8. यदि आप किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो उचित गोले को नीचे दर्शाये गये अनुसार गहरा काला करें अन्यथा उसे खाली छोड़ दें।

सही तरीका ● गलत तरीका ○ ⊘ ⊗ ◐ ◉

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.
प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

Name of the Candidate (in Capitals) _____
परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____
फॉर्म नम्बर : अंकों में
: in words _____
: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____
परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2021

Topic : Units, Dimensions and Measurements, Kinematics

1. A wire has a mass 0.3 ± 0.003g, radius 0.5 ± 0.005 mm and length 6 ± 0.06 cm. What is the maximum percentage error in the measurement of density?

   (1) 2% (2) 4% (3) 3% (4) 6%

2. The percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the measurement of kinetic energy obtained by measuring mass and speed?

   (1) 11% (2) 8%

   (3) 5% (4) 1%

3. Given that y = A sin (aEt – bVx) where y displacement, E energy, V is velocity, t and x are time and distance respectively then, the dimension of a/b is :-

   (1) $M^1L^1T^1$

   (2) $M^1L^2T^0$

   (3) $M^{-1}L^0T^0$

   (4) MLT^{-2}

4. If the time period (T) of vibration of a liquid drop depends on surface tension (S), radius (r) of the drop and density (ρ) of the liquid, then the expression of (T) is

   (1) $T = k\sqrt{\rho r^3/S}$

   (2) $T = k\sqrt{\rho^{1/2} r^3/S}$

   (3) $T = k\sqrt{\rho r^3/S^{1/2}}$

   (4) None of these

1. एक तार का द्रव्यमान 0.3 ± 0.003 ग्राम, त्रिज्या 0.5 ± 0.005 mm तथा लम्बाई 6 ± 0.06 cm है। घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी?

   (1) 2% (2) 4% (3) 3% (4) 6%

2. द्रव्यमान तथा चाल के मापन में त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% है। द्रव्यमान तथा चाल की सहायता से गतिज ऊर्जा के मापन करने में अधिकतम त्रुटि क्या होगी?

   (1) 11% (2) 8%

   (3) 5% (4) 1%

3. दिया है कि y = A sin (aEt – bVx) जहाँ y विस्थापन, E ऊर्जा, V वेग तथा t और x क्रमशः समय एवं दूरी है तो a/b की विमाएं है :-

   (1) $M^1L^1T^1$

   (2) $M^1L^2T^0$

   (3) $M^{-1}L^0T^0$

   (4) MLT^{-2}

4. यदि किसी द्रव की बूँद के कम्पन का आवर्तकाल (T), बूंद के पृष्ठ तनाव (S), त्रिज्या (r) एवं घनत्व (ρ) पर निर्भर करता हो तो आवर्तकाल (T) का व्यंजक है

   (1) $T = k\sqrt{\rho r^3/S}$

   (2) $T = k\sqrt{\rho^{1/2} r^3/S}$

   (3) $T = k\sqrt{\rho r^3/S^{1/2}}$

   (4) इनमें से कोई नही

5. If the velocity of light c, gravitational constant G and Planck's constant h be taken as fundamental units the dimension of mass in the new system will be –

(1) $c^{1/2} h^{1/2} G^{1/2}$

(2) $c^{1/2} h^{1/2} G^{-1/2}$

(3) $c^{-3/2} h^{1/2} G^{1/2}$

(4) $c^{-5/2} h^{1/2} G^{1/2}$

6. The nth division of main scale coincides with $(n + 1)^{th}$ division of vernier scale. Given one main scale division is a units. Find the least count of the vernier :-

(1) $\frac{a}{n}$ (2) $\frac{a}{n+1}$

(3) a(n – 1) (4) na

7. Milkha singh can cover one round of a circular park in 40 second, After 1 minute and 40 second, he will cover a distance and displacement respectively:- (R = Radius of circle) :-

(1) Zero, Zero

(2) 4πR, R

(3) 5πR, 2R

(4) 6πR, 2R

8. If $s = 2t^3 + 3t^2 + 2t + 8$ then Calculate time at which acceleration is zero -

(1) 1 sec

(2) 2 sec

(3) $\frac{1}{2}$ sec

(4) Acceleration will not zero at any time

5. यदि प्रकाश का वेग c, गुरूत्वीय नियतांक G व प्लांक नियतांक h को आधारभूत इकाईयाँ लें तो इस नवीन पद्धति में द्रव्यमान की विमाएँ होगी :-

(1) $c^{1/2} h^{1/2} G^{1/2}$

(2) $c^{1/2} h^{1/2} G^{-1/2}$

(3) $c^{-3/2} h^{1/2} G^{1/2}$

(4) $c^{-5/2} h^{1/2} G^{1/2}$

6. मुख्य पैमाने का nवाँ विभाग, वर्नियर पैमाने के (n + 1) वें विभाग से मिलता है। मुख्य पैमाने का एक विभाग 'a' ईकाई के बराबर है तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात करो।

(1) $\frac{a}{n}$ (2) $\frac{a}{n+1}$

(3) a(n – 1) (4) na

7. मिल्खा सिंह वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर 40 सेकण्ड में पूरा कर सकता है, तो 1 मिनट व 40 सेकण्ड में उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः होंगे :- (R = वृत्त की त्रिज्या)

(1) शून्य, शून्य

(2) 4πR, R

(3) 5πR, 2R

(4) 6πR, 2R

8. यदि $s = 2t^3 + 3t^2 + 2t + 8$ तो किस समय पर त्वरण शून्य होगा ?

(1) 1 sec

(2) 2 sec

(3) $\frac{1}{2}$ sec

(4) त्वरण किसी भी समय पर शून्य नहीं होगा

9. A body is moving from rest under constant acceleration and let S_1 be the displacement in the first (p – 1) sec and S_2 be the displacement in the first p sec. The displacement in $(p^2 - p + 1)^{th}$ sec. will be :-

(1) $S_1 + S_2$

(2) S_1S_2

(3) $S_1 - S_2$

(4) S_1/S_2

10. A car is moving with a speed of 50 km/h, can be stopped by brakes after at least 6m. If the same car is moving at a speed of 100 km/h the minimum stopping distance is :-

(1) 12 m (2) 18 m

(3) 24 m (4) 6 m

11. With what velocity a ball be projected vertically so that the distance covered by it in 5th second is twice the distance it covers in its 6th second ($g = 10\ m/s^2$):-

(1) 58.8 m/s

(2) 49 m/s

(3) 65 m/s

(4) 19.6 m/s

12. The range of projectile is 50 m when projected at angle $\theta = 15^\circ$ with horizontal. What is the range when θ becomes 45° -

(1) 400 m

(2) 300 m

(3) 200 m

(4) 100 m

9. एक पिण्ड विरामावस्था से एक नियत त्वरण के साथ गति कर रहा है। यदि प्रथम (p – 1) सैकण्ड में पिण्ड का विस्थापन S_1 हो तथा प्रथम p सैकण्ड में विस्थापन S_2 हो, तो $(p^2 - p + 1)$ वें सैकण्ड में पिण्ड द्वारा चली गई दूरी होगी :-

(1) $S_1 + S_2$

(2) S_1S_2

(3) $S_1 - S_2$

(4) S_1/S_2

10. 50 किमी./घण्टा चाल से गतिशील कार को ब्रेक लगाने के पश्चात् न्यूनतम 6 मीटर दूरी में रोक लिया जाता है। यदि वही कार 100 किमी./घण्टा चाल से गति करती है तो वह न्यूनतम कितनी दूरी में रोक ली जाएगी :-

(1) 12 m (2) 18 m

(3) 24 m (4) 6 m

11. किसी बॉल को किस वेग से ऊपर फेंका जाए ताकि पाँचवे सेकण्ड में उसके द्वारा चली गई दूरी, छंटवे सेकंड में चली गई दूरी की 2 गुना हो($g = 10\ m/s^2$):-

(1) 58.8 m/s

(2) 49 m/s

(3) 65 m/s

(4) 19.6 m/s

12. 15° के प्रक्षेपण कोण पर किसी प्रक्षेप्य की परास 50 m है। 45° के कोण पर परास होगी -

(1) 400 m

(2) 300 m

(3) 200 m

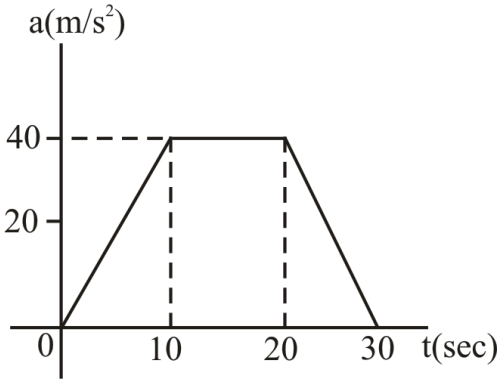
(4) 100 m

13. A boat moves in still water with 5 m/sec crosses the river of width 25 M in 10 sec. The boat is heading at an angle of α with downstream, where α is equal to

(1) 150° (2) 170°

(3) 90° (4) 60°

14. For the acceleration time graph shown in fig. The average acceleration in first twenty seconds is :-



(1) 45 m/s^2 (2) 40 m/s^2

(3) 30 m/s^2 (4) 20 m/s^2

15. The equation of trajectory of an oblique projectile is $y = x - \frac{1}{2}x^2$. The time of flight of projectile will be.

(1) $\frac{2}{\sqrt{g}}$

(2) $\frac{3}{\sqrt{g}}$

(3) $\frac{4}{\sqrt{g}}$

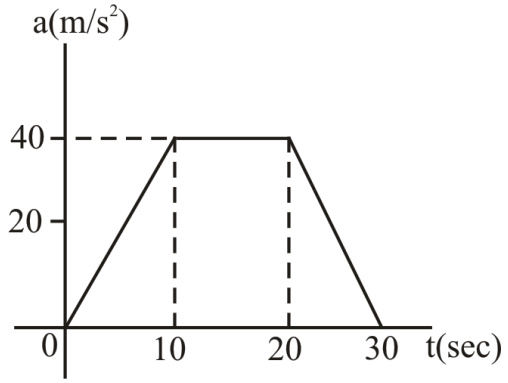
(4) $\frac{2\sqrt{2}}{g}$

13. एक नाव जो कि शान्त जल में 5 m/sec से गति करती है, नदी को जिसकी चौड़ाई 25 m है, 10 सेकण्ड में पार करती है। यदि नाव धारा प्रवाह से α कोण पर गति करती है तो α का मान है

(1) 150° (2) 170°

(3) 90° (4) 60°

14. चित्र में दर्शाये गये त्वरण समय ग्राफ के लिए पहले 20 सैकण्ड में औसत त्वरण होगा :-



(1) 45 m/s^2 (2) 40 m/s^2

(3) 30 m/s^2 (4) 20 m/s^2

15. धरती से किसी कोण पर फेके गये प्रक्षेप्य का पथ समीकरण है $y = x - \frac{1}{2}x^2$ तो प्रक्षेप्य का आवर्तकाल होगा :-

(1) $\frac{2}{\sqrt{g}}$

(2) $\frac{3}{\sqrt{g}}$

(3) $\frac{4}{\sqrt{g}}$

(4) $\frac{2\sqrt{2}}{g}$

Topic : Chemical Equilibrium, Ionic Equilibrium , Redox reactions, Behaviour of Gases

16. For the reaction $Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2Cl_{(g)}$, the formation of $Cl_{(g)}$ is favoured at :-

(1) high temperature and low pressure

(2) high temperature and high pressure

(3) low temperature and high pressure

(4) low temperature and low pressure

17. A quantity of PCl_5 was heated in a vessel at 250°C; $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$. At equilibrium the vessel contains 0.1 mole of PCl_5, 0.20 mole of PCl_3 and 0.2 mole of Cl_2. If total pressure is 2 atm then equilibrium constant K_p of the reaction is :-

(1) 0.02 (2) 0.8

(3) 0.04 (4) 1.6

18. The equation $\alpha = \frac{D_T - D_0}{(n-1)D_0}$ is correctly matched for :-

(1) $A(g) \rightleftharpoons \frac{nB}{2}(g) + \frac{nC}{3}(g)$

(2) $A(g) \rightleftharpoons \frac{nB}{3}(g) + \frac{2n}{3}C(g)$

(3) $A(g) \rightleftharpoons \frac{n}{2}B(g) + \frac{n}{4}C(g)$

(4) $A(g) \rightleftharpoons \frac{n}{2}B(g) + C(g)$

19. 50 ml of 2 N acetic acid is mixed with 10 ml of 1N sodium acetate solution. The solution will have an approximate pH of :- (If $K_a(CH_3COOH) = 10^{-5}$)

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 7

16. अभिक्रिया $Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2Cl_{(g)}$, के लिए $Cl_{(g)}$ का बनना अनुकूल है :-

(1) अधिक ताप और कम दाब

(2) अधिक ताप और अधिक दाब

(3) कम ताप और अधिक दाब

(4) कम ताप और कम दाब

17. PCl_5 की एक मात्रा को एक पात्र में 250°C; पर गर्म करके साम्य $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ प्राप्त किया गया। साम्य पर बर्तन में 0.1 मोल PCl_5, 0.20 मोल PCl_3 तथा 0.2 मोल Cl_2 उपस्थित थे। यदि कुल दाब 2 atm है तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरॉंक K_p है :-

(1) 0.02 (2) 0.8

(3) 0.04 (4) 1.6

18. समीकरण $\alpha = \frac{D_T - D_0}{(n-1)D_0}$ निम्न में से के लिए सही है :-

(1) $A(g) \rightleftharpoons \frac{nB}{2}(g) + \frac{nC}{3}(g)$

(2) $A(g) \rightleftharpoons \frac{nB}{3}(g) + \frac{2n}{3}C(g)$

(3) $A(g) \rightleftharpoons \frac{n}{2}B(g) + \frac{n}{4}C(g)$

(4) $A(g) \rightleftharpoons \frac{n}{2}B(g) + C(g)$

19. 50 ml, 2 N एसिटिक अम्ल को 10 ml, 1N सोडियम एसीटेट में मिलाने पर प्राप्त विलयन की लगभग pH होगी। (यदि $K_a(CH_3COOH) = 10^{-5}$) है :-

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 7

20. The value of the ionic product constant for water, (K_w) at 60°C is 9.6×10^{-14} M^2. What is the $[H_3O^+]$ of a neutral aqueous solution at 60°C and nature of an aqueous solution with a pH = 7.0 at 60°C :-

(1) 3.1×10^{-8}, acidic (2) 3.1×10^{-7}, neutral

(3) 3.1×10^{-8}, basic (4) 3.1×10^{-7}, basic

21. The highest pH value is of :-

(1) 0.1 M NaCl

(2) 0.1 M NH_4Cl

(3) 0.1 M CH_3COONa

(4) 0.1 M CH_3COONH_4

22. Solution of which of the following compounds will not give normal tests of ferric ions :

(1) Ferric alum (2) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$

(3) $Fe_2(SO_4)_3$ (4) $K_3[Fe(CN)_6]$

23. The oxidation number of nitrogen atoms in NH_4NO_3 are :-

(1) +3, +3 (2) +3, –3

(3) –3, +5 (4) –5, +3

24. Litharge, on heating in oxygen atmosphere gives

(1) PbO_2 (2) Pb_3O_4

(3) both (1) & (2) (4) None of these

25. In which of the following reactions, H_2O_2 is acting as a reducing agent ?

(1) $SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$

(2) $2KI + H_2O_2 \rightarrow 2KOH + I_2$

(3) $PbS + 4H_2O_2 \rightarrow PbSO_4 + 4H_2O$

(4) $Ag_2O + H_2O_2 \rightarrow 2Ag + H_2O + O_2$

20. 60°C पर जल के आयनिक गुणनफल (K_w) का मान 9.6×10^{-14} M^2 है। 60°C पर उदासीन जलीय विलयन के लिए $[H_3O^+]$ का मान क्या है तथा 60°C पर pH = 7.0 वाले विलयन की प्रकृति कैसी हैं :-

(1) 3.1×10^{-8}, अम्लीय (2) 3.1×10^{-7}, उदासीन

(3) 3.1×10^{-8}, क्षारीय (4) 3.1×10^{-7}, क्षारीय

21. अधिकतम pH मान है :-

(1) 0.1 M NaCl

(2) 0.1 M NH_4Cl

(3) 0.1 M CH_3COONa

(4) 0.1 M CH_3COONH_4

22. फेरिक आयन का सामान्य परीक्षण देने में कौनसे यौगिक का विलयन सक्षम नहीं है :

(1) फेरिक एलम (2) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$

(3) $Fe_2(SO_4)_3$ (4) $K_3[Fe(CN)_6]$

23. NH_4NO_3 में नाइट्रोजन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएँ हैं :-

(1) +3, +3 (2) +3, –3

(3) –3, +5 (4) –5, +3

24. ऑक्सीजन के वातावरण में लिथार्ज को गर्म करने पर प्राप्त होता है :-

(1) PbO_2 (2) Pb_3O_4

(3) (1) तथा (2) दोनों (4) इनमें से कोई नहीं

25. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया में H_2O_2 प्रबल अपचायक की तरह कार्य कर रहा है?

(1) $SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$

(2) $2KI + H_2O_2 \rightarrow 2KOH + I_2$

(3) $PbS + 4H_2O_2 \rightarrow PbSO_4 + 4H_2O$

(4) $Ag_2O + H_2O_2 \rightarrow 2Ag + H_2O + O_2$

26. A real gas most closely approaches the behaviour of an ideal gas at :-

(1) 15 atm and 200 K (2) 1 atm and 273 K

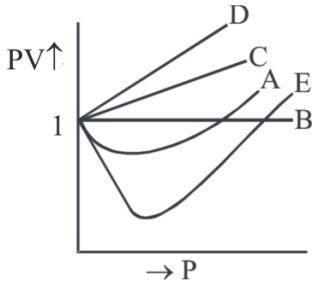
(3) 0.5 atm and 500 K (4) 15 atm and 500 K

27. Which of the following gases will have the highest rate of diffusion :-

(1) O_2 (2) CO_2

(3) NH_3 (4) N_2

28. In following which graph show ideal gas?



(1) Only B (2) Only C & D

(3) Only A (4) Only E

29. For exothermic reaction, if we change temperature from 70°C to 40°C then K_C will :-

(1) Increases

(2) Decreases

(3) Remains constant

(4) Could not determine

30. The best indicator for the detection of end point in titration of a weak acid and a strong base is :-

(1) Methyl orange (3.1 to 4.4)

(2) Methyl red (4.2 to 6.3)

(3) Bromothymol blue (6 to 7.6)

(4) Phenolphthalein (8.2 to 10)

26. किस परिस्थति में, एक वास्तविक गैस, आदर्श गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है :-

(1) 15 atm तथा 200 K (2) 1 atm तथा 273 K

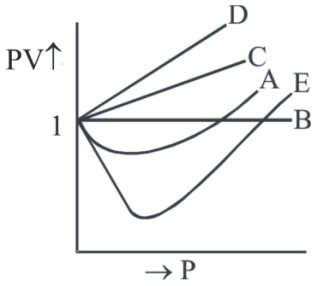
(3) 0.5 atm तथा 500 K (4) 15 atm तथा 500 K

27. निम्न में से किस गैस के विसरण की दर उच्चतम है।

(1) O_2 (2) CO_2

(3) NH_3 (4) N_2

28. निम्न में से कौनसा वक्र आदर्श गैस को दर्शाता है ?



(1) केवल B (2) केवल C & D

(3) केवल A (4) केवल E

29. यदि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप 70°C से 40°C परिवर्तित करें तो K_C का मान :-

(1) बढ़ेगा

(2) घटेगा

(3) स्थिर रहेगा

(4) बता नहीं सकते

30. दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के अनुमापन में अन्तिम बिन्दु की पहचान के लिए सर्वोपयुक्त सूचक हैं :-

(1) मेथिल ऑरेन्ज (3.1 से 4.4)

(2) मेथिल रेड (4.2 से 6.3)

(3) ब्रोमोथाइमोल ब्लू (6 से 7.6)

(4) फिनॉल्फ्थेलीन (8.2 से 10)

Topic : Structural Organisation in Plants : Morphology of Flowering plants, Anatomy of Flowering Plants

31. By which structure a branch or a flower is developed in the axil of leaf :-

(1) Apical bud

(2) Axillary bud

(3) Lateral meristem

(4) Shoot apical meristem

32. Tetradynamous condition is found in -

(1) Malvaceae (2) Fabaceae

(3) Solanaceae (4) Brassicaceae

33. Find out the incorrect match pair :-

(1) Sucker-*Chrysanthemum*

(2) Corm-*Colocacia*

(3) Runner-doob grass

(4) Tuber-Ginger

34. 5-stamens, persistent calyx, bilocular ovaries, berry or capsule fruits are the characters of :

(1) Liliaceae (2) Fabaceae

(3) Cruciferae (4) Solanaceae

35. Bisexual, actinomorphic flowers bicarpellary gynoecium with swollen placenta are found in :-

(1) Liliaceae

(2) Solanaceae

(3) Fabaceae

(4) Cruciferae

36. *Asparagus* and tulips belong to which family ?

(1) Solanaceae (2) Liliaceae

(3) Fabaceae (4) Cruciferae

31. किस संरचना के द्वारा शाखा या पुष्प पत्ती के कक्ष में विकसित होते है ?

(1) शीर्षस्थ कलिका

(2) कक्षीय कलिका

(3) पार्श्वी विभज्योत्तक

(4) प्ररोह शीर्ष विभज्योत्तक

32. चतुर्दीघी अवस्था पायी जाती है-

(1) मालवेसी में (2) फाबेसी में

(3) सोलेनेसी में (4) ब्रेसिकेसी में

33. गलत जोड़े को ज्ञात कीजिये :-

(1) अन्तः भूस्तारी-*क्राइसेन्थीमम*

(2) धनकंद-*कॉलोकेसिया*

(3) ऊपरी भूस्तारी-दूब घांस

(4) कंद-अदरक

34. 5-पुंकेसर, चिरलग्न बाह्यदलपुंज, द्विकोष्ठीय अण्डाशय, बेरी या केप्सूल फल, ये लक्षण किस कुल के है ?

(1) लिलिएसी (2) फेबेसी

(3) क्रूसीफेरी (4) सोलेनेसी

35. द्विलिंगी, त्रिज्याससमित पुष्प, फूले हुऐ बीजाण्डासन युक्त द्विअंडपी जायांग पाए जाते है :-

(1) लिलिएसी में

(2) सोलेनेसी में

(3) फाबेसी में

(4) क्रुसिफेरी में

36. *एस्पेरेगस* एवं ट्युलिप्स किस कुल से सम्बन्धित है ?

(1) सोलेनेसी (2) लिलिएसी

(3) फाबेसी (4) क्रुसिफेरी

37. Fibrous mesocarp is found in the fruit of ?

(1) Cotton (2) Coconut

(3) All drupe fruits (4) Datura

38. The term "Keel" is used for special type of :-

(1) Sepals (2) Petals

(3) Stamens (4) Carpels

39. In which of the following family, bacteria fix nitrogen in soil by symbiosis :-

(1) Leguminosae (2) Solanaceae

(3) Malvaceae (4) Cruciferae

40. A characteristic feature of ovary of mustard is :-

(1) Presence of false septum

(2) Axile placentation

(3) Epigynous

(4) All of the above

41. *Smilax* belongs to :-

(1) Liliaceae (2) Solanaceae

(3) Leguminosae (4) Cruciferae

42. A distinct monocot character shown by the flowers of liliaceae is :-

(1) Hypogynous flowers

(2) Actinomorphic flowers

(3) Trimerous flowers

(4) Bisexual flowers

43. Catkin type inflorescence is found in

(1) Radish (2) Grass

(3) Mulberry (4) Cauliflower

37. किस फल में रेशेयुक्त मध्य फलभित्ति पायी जाती है ?

(1) कपास (2) नारियल

(3) सभी अष्ठिल फलो में (4) धतुरा

38. नौतल (कील) शब्द किसके विशेष प्रकार हेतु प्रयोग किया जाता है?

(1) बाह्यदल (Sepals) (2) दलपत्र (Petals)

(3) पुंकेसर (4) अंडप

39. निम्नलिखित में कौनसा कुल है जिसमें बैक्टीरिया सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है :-

(1) लेग्युमिनोसी (2) सोलेनेसी

(3) मालवेसी (4) क्रूसीफेरी

40. सरसों के अंडाशय का विशेष गुण है :-

(1) आभासी पट / कूट पट का होना

(2) अक्षीय बीजाण्डन्यास का होना

(3) अधिजायांगी का होना

(4) उपरोक्त सभी

41. *स्माइलैक्स* किस कुल में आता है-

(1) लिलिएसी (2) सोलेनेसी

(3) लैग्यूमिनोसी (4) क्रूसीफेरी

42. एकबीजपत्रियों का स्पष्ट लक्षण जो लिलिएसी के पुष्प दर्शाते हैं-

(1) जायांगधर पुष्प

(2) त्रिज्यसममित पुष्प

(3) त्रितयी पुष्प

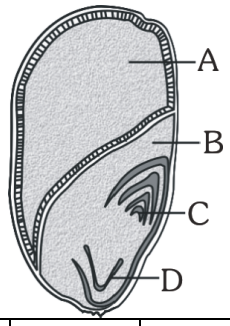
(4) उभयलिंगी पुष्प

43. केटकिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है :-

(1) मूली में (2) घास में

(3) शहतूत में (4) फूलगोभी में

44. Identify A, B, C and D in the given figure showing L.S. of a monocot seed and select the correct option.



	A	B	C	D
(1)	Endosperm	Scutellum	Plumule	Radicle
(2)	Endosperm	Scutellum	Radicle	Plumule
(3)	Scutellum	Endosperm	Radicle	Plumule
(4)	Plumule	Radicle	Scutellum	Endosperm

45. Which one of the following option is of related type of inflorescence

(1) Catkin and Hypanthodium

(2) Raceme and Cyathium

(3) Corymb and umbel

(4) Verticillaster and spike

46. Read the given statements.

(i) Gynoecium occupies the highest position while the other floral parts are situated below it.

(ii) Ovary is superior.

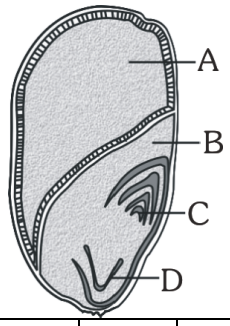
(iii) Examples are *Brassica, Hibiscus*, Brinjal, etc.

Which condition of flowers is being described by the above statements?

(1) Hypogyny (2) Perigyny

(3) Epigny (4) Incomplete flower

44. दिये गये एकबीजपत्री बीज के उदग्र काट के लिए A, B, C व D को सही से निरूपित करने वाले विकल्प का चयन करे?



	A	B	C	D
(1)	भ्रूणपोष	स्कूटेलम	प्रांकूर	मूलांकूर
(2)	भ्रूणपोष	स्कूटेलम	मूलांकूर	प्रांकूर
(3)	स्कूटेलम	भ्रूणपोष	मूलांकूर	प्रांकूर
(4)	प्रांकूर	मूलांकूर	स्कूटेलम	भ्रूणपोष

45. निम्न से कौन एक संबंधित प्रकार के पुष्पक्रम वाला विकल्प है -

(1) केटकिन व हाइपेन्थोडियम

(2) रेसीम व सायथियम

(3) कोरिम्ब व अम्बेल

(4) कूटचक्रक व स्पाइक

46. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये -

(i) जायांग शीर्षस्थ जबकि दूसरे पुष्पांग नीचे उपस्थित

(ii) उर्ध्ववर्ती अण्डाशय

(iii) उदाहरण - *ब्रेसिका, हिबिस्कस*, बैंगन आदि।

उपरोक्त कथन पुष्प की कौनसी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं-

(1) अधोजायांगी (2) परिजायांगी

(3) अधिजायांगी (4) पुष्प अपूर्ण

47. Which of the following root is thicker in the middle and tapering on both ends?

(1) Conical root (2) Napiform root

(3) Fusiform root (4) Tuberous root

48. Pneumatophores take part in :-

(1) Excretion (2) Feeding

(3) Respiration (4) Reproduction

49. In a woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary permanent tissues.?

(1) Stem and root

(2) all parts

(3) shoot tips and root tips

(4) flowers, fruits and leaves

50. Lignin is a major component of cell wall of :-

(1) Xylem (2) Phloem

(3) Parenchyma (4) Cambium

51. Which of the following is mainly made up of dead cells?

(1) Collenchyma

(2) Phellem

(3) Phloem

(4) Xylem parenchyma

52. A feature common to leaf, stem and root is presence of :-

(1) Pericycle (2) Hypodermis

(3) Stomata (4) Epidermis

47. निम्न में से कौनसे प्रकार की मूल मध्य में फूली हुई और शीर्ष तथा आधार भाग की ओर पतली होती है?

(1) शंकुरूप मूल (2) कुम्भीरूप मूल

(3) तर्कुरूप मूल (4) कंदिल मूल

48. न्यूमेटोफोर भाग लेते हैं :-

(1) उत्सर्जन में (2) भोजन में

(3) श्वसन में (4) जनन में

49. काष्ठीय द्विबीजपत्री वृक्षों में, निम्न में कौनसे भाग मुख्यतः प्राथमिक स्थायी ऊतकों के बने होते है।

(1) तना व जड़

(2) सभी भाग

(3) प्ररोह शीर्ष व मूल शीर्ष

(4) पुष्प, फल एवं पत्तियाँ

50. लिग्निन किसकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है

(1) जाइलम (दारू) (2) फ्लोएम (पोषवाह)

(3) पैरेन्काइमा (मृदूत्तक) (4) कैम्बियम (एधा)

51. निम्नलिखित में से कौन मुख्यतया मृत कोशिकाओं का बना होता है ?

(1) स्थूल कोणोतक

(2) काग

(3) पोषवाह

(4) जाइलम मृदूतक

52. ऐसी संरचना जो पत्ती, तना तथा मूल तीनो में पायी जाती है :-

(1) परिरम्भ (2) अधश्चर्म

(3) रंध्र (4) अधिचर्म

53. Which one increases due to cambium :

(1) Length

(2) Width

(3) Circumference

(4) None

54. Periderm includes :-

(1) Phellem only

(2) Phelloderm only

(3) Phellogen only

(4) Phellem, phelloderm, phellogen

55. The apical meristem of the root is present

(1) Only in radicals

(2) Only in tap roots

(3) Only in adventitious roots

(4) In all the roots

56. Most distinct annual rings are formed in which region

(1) Tropical

(2) Temperate

(3) Arctic

(4) Equatorial

57. The basic difference between stem and root is that xylem in stem is -

(1) Endarch

(2) Exarch

(3) Mesarch

(4) Polyarch

53. एधा के कारण बढ़ती है :-

(1) लम्बाई

(2) चौड़ाई

(3) परिधि

(4) कोई नहीं

54. परित्वक में सम्मिलित है –

(1) केवल फैलम

(2) केवल फैलोडर्म

(3) केवल फैलोजन

(4) फैलम, फैलोडर्म व फैलोजन

55. जड़ का शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है :

(1) केवल मूलांकुरों में

(2) केवल मूसला जड़ो में

(3) केवल अपस्थानिक जड़ों में

(4) सभी जड़ों में

56. सुस्पष्ट वार्षिक वलय किन क्षेत्रों में बनती है।

(1) ऊष्ण कटिबन्धीय

(2) समशीतोष्ण

(3) आर्कटिक क्षेत्रों में

(4) भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में

57. तने और जड़ में आधारभूत अन्तर यह है कि तने का जायलम होता है :-

(1) अन्तः आदिदारूक है।

(2) बाह्य आदिदारूक है।

(3) मध्यादिदारूक है।

(4) बहुआदिदारूक है।

58. In exarch xylem :-

(1) Protoxylem lies towards the center and metaxylem lies towards the periphery

(2) Protoxylem lies towards the periphery and metaxylem lies towards the center

(3) Protoxylem and metaxylem both lies towards the center.

(4) Protoxylem surrounded by metaxylem

59. Cuticle is absent in :

(1) Roots

(2) Leaves

(3) Stems

(4) All of these

60. In monocot root, root cap develop from -

(1) Dermatogen

(2) Calyptrogen

(3) Plerome

(4) Periblem

58. बाह्य आदिदारूक जाइलम में :-

(1) प्रोटोजायलम केन्द्र की तरफ तथा मेटाजायलम परिधि पर स्थित होते है।

(2) प्रोटोजायलम परिधि की तरफ तथा मेटाजायलम केन्द्र पर स्थित होते है।

(3) प्रोटोजायलम तथा मेटाजायलम दोनो ही केन्द्र की तरफ स्थित होते है।

(4) प्रोटोजायलम मेटाजायलम से घिरा हुआ होता है।

59. क्यूटिकल अनुपस्थित होती है :

(1) जड़ों में

(2) पत्तियों में

(3) तनों में

(4) उपरोक्त सभी में

60. एकबीजपत्री मूल में मूलगोप का निर्माण होता है?

(1) त्वचाजन से

(2) गोपकजन से

(3) रम्भजन से

(4) वल्कुटजन से

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Read carefully the following instructions :	**निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :**
1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.	1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.	2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.	3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.	4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.	5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.	6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.	7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।